Thứ ngày . .

Bài 1:

1) Vocabulary = {the, cat, eats, fish, likes, dog, meat} → |V| = 7

2) tổng số token: N = 4+4+4 = 12

3) P(w) = C(w)/N

P(the) = 3/12 = 0,25 ; P(cat) = 1/6 ; P(fish) = 1/6

P(dog) = 1/12 ; P(eats) = 2/12 = P(likes) = P(meat)

4) Check: $\sum P(w) = (3+2+2+2+1+1+1) \cdot \frac{1}{12} = 1$.

Bài 2:

$$P(w_i | w_{i-1}) = C(w_{i-1} w_i) / C(w_{i-1})$$

Các bigram: the cat (2), cat eats (1), eats fish (1), like fish (1), cat likes (1), dog eats (1), eats meat (1)

$$P(cat|the) = \frac{C(the\ cat)}{C(the)} = 2/3$$

P(dog|the) = 1/3,

P(eats|cat) = 0,5

P(likes|cat) = 0,5

$$P(w|the) = \frac{C(the\ w)}{C(the)}$$

Mỗi lần the xuất hiện thì có 1 từ đứng sau, nên

$\sum_w C(the\ w) = C(the) = 3 \rightarrow$ tổng = 3/3 = 1.

Câu 3:

$$P(fish|eats) = \frac{C(eats\ fish)}{C(eats)} = 1/2$$

P(the cat eats fish) = P(the) . P(cat|the) . P(eats|cat) . P(fish|eats) = 1/4 x 2/3 x 1/2 x 1/2 = 1/24

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Nếu thêm 1 từ vào câu, xác xuất sẽ giảm do mỗi thừa số luôn nhỏ hơn 1 (hoặc bằng) nên tích chỉ càng giảm

Câu 4.

s_1 = the cat eats fish ; s_2 = the dogs eat fish.

đoán s_1 có xs cao hơn do the cat nhiều hơn the dog.

$P(s_1) = P(\text{the}) \times P(\text{cat}|\text{the}) \times P(\text{eats}|\text{cat}) \times P(\text{fish}|\text{eats})$

$= 1/4 \times 2/3 \times 1/2 \times 1/2 = 1/24$

$P(s_2) = P(\text{the}) \times P(\text{dog}|\text{the}) \times P(\text{eats}|\text{dog}) \times P(\text{fish}|\text{eats}) = 1/4 \times 1/3 \times 1/2 \times 1/1 = 1/24$

→ hai bằng nhau.

Bài 9.

Corpus: I like NLP, I like AI, I study NLP.

1) $C(\text{study AI}) = 0$

2) $P_{MLE}(AI|\text{study}) = \frac{C(\text{study AI})}{C(\text{study})} = 0$

3) Với mọi câu chứa bigram này có $P(s) = 0$ vì tích có 1 thừa số $= 0$

$\Rightarrow \log P(s) = -\infty$

4) Điều này không chứng minh được rằng câu đó chắc chắn không xảy ra. Sác xuất 0 là trong train 0 có thể không phải không thể xảy ra

Bài 11:

$P_{\text{Laplace}}(w|h) = (C(h,w) + 1) / (C(h) + V)$, $C(\text{cat}) = 10, V = 5$

$C(\text{cat eats}) = 0 \quad P_L(\text{eats}|\text{cat}) = (0+1)/(10+5) = 1/15$

$C(\text{cat eats}) = 3 \Rightarrow P_L(\text{eats}|\text{cat}) = (3+1)/(10+5) = 4/15$

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Mẫu số 10 tăng lên 15 chẳng hạn bigram bắt đầu = cat
Bigram đã thấy bị giảm xác xuất, còn bigram chưa
thấy được tăng sx.

Tổng vấn bằng 1: $\sum (C+1)/(C(cat)+V) = (10+5)/15 = 1$
→ smoothing lấy lấy bớt xác xuất của sự kiện đã thấy
chia cho sự kiện chưa thấy.

Bài 18:

Cho $P(w_1) = 0,5$, $P(w_2|w_1) = 0,25$, $P(w_3|w_2) = 0,5$; $N=3$

$P(S) = 0,5 \times 0,25 \times 0,5 = 1/16$

$PP(S) = P(S)^{-1/N} = \left(\frac{1}{16}\right)^{-1/3} = 16^{1/3} \approx 2,52.$

Khi $P(w_2|w_1) = 0,1$

$P(S) = 0,025$

$PP(S) = 40^{1/3} = 3,42$

PP là trung bình nhân của $1/P(w_i|context)$:

$PP = \exp(-1/N \sum \log P)$. Khi 1 thừa số giảm từ
0,25→0,1, PP tăng từ 2,52 lên 3,42). $-\log(p)$ tăng vô
hạn khi $p \to 0$. Nếu 1 xác xuất = 0 thì $PP = \infty$. Vì vậy
1 token mà model "bất ngờ" có thể chi phối PP

HONG HA

Scanned with CamScanner